FUNKRAUM W4

Schlüsseltausch vor Eves Augen

ERGÄNZUNG

FUNKRAUM-SZENARIO · DS 12 · 25 MIN

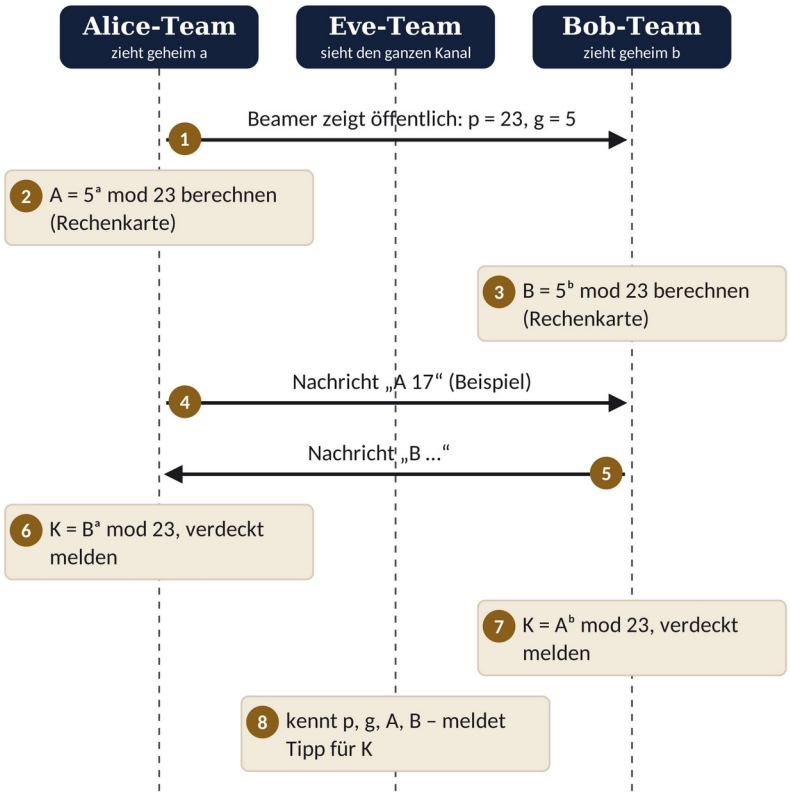
Zwei Teams vereinbaren über einen öffentlich mitgelesenen Kanal einen gemeinsamen Schlüssel (Diffie-Hellman); Eve sieht **alles** und scheitert nur an der Größe der Zahlen. **Erkenntnis:** Sicherheit beruht auf einer **Einwegfunktion** und auf **großen Parametern**.

Teil A · Für die Spielleitung (nicht kopieren)

ROLLEN UND MATERIAL

- **Alice-Teams und Bob-Teams** in Paaren (Tischgruppen, Teamnamen aus der festen Liste, z. B. Team Skytale ↔ Team Scheibe, Team Quadrat ↔ Team Lochstreifen); bei ungerader Zahl ein Dreier: Alice, Bob, Carol tauschen paarweise.
- **Eve-Team(s):** 1 Team bei bis zu 6 Teams, 2 bei mehr. Eve sieht alle Nachrichten aller Paare. Eve-Team mit starken Rechnerinnen und Rechnern besetzen.
- **Spielleitung:** Lehrkraft (Funkraum-Regie).
- **Material:** Geheimzahlkarten (verdeckt gezogen, „GEHEIM – nur für dein Team“): Runde 1 Werte 3 … 10 (jeder Wert zweimal), Runde 2 Werte 20 … 90; Rechenkarten; Rollenkarten (Teil B).

Ablauf als Schaubild (auch für Beamer oder Tafel geeignet):



Runde 1 · p = 23, g = 5 · 12 min

1. (1 min) Beamer zeigt öffentlich „p = 23, g = 5“. Teams ziehen ihre Geheimzahl (Alice a, Bob b).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2. (4 min) Jedes Team berechnet seinen öffentlichen Wert ($A = 5^a \bmod 23$ bzw. $B = 5^b \bmod 23$) mit der Rechenkarte und sendet ihn im Funkraum an das Partnerteam (Nachricht z. B. „A 17“; Eingabe nur A–Z, 0–9, Leerzeichen). Alle Nachrichten erscheinen am Beamer und bei Eve.
3. (4 min) Jedes Team berechnet K mit dem Wert des Partners ($K = B^a \bmod 23$ bzw. $A^b \bmod 23$) und **meldet K verdeckt** an die Spielleitung (Funktion „Schlüssel melden“, nur für die Lehrkraft sichtbar).
4. Eve arbeitet parallel: Sie kennt p, g, A, B und meldet für jedes Paar einen Tipp für K.
5. (3 min) Auflösung am Beamer: für jedes Paar „K gleich? ✓/✗“, „Eve richtig? ✓/✗“, Zeitbedarf. **Erwartung:** Eve legt die Tabelle $5^x \bmod 23$ an (22 Einträge) und gewinnt.

Lösungstabelle Runde 1 – öffentliche Werte $5^a \bmod 23$:

a bzw. b	3	4	5	6	7	8	9	10
$5^a \bmod 23$	10	4	20	8	17	16	11	9

Gemeinsamer Schlüssel **$K = 5^{ab} \bmod 23$** (Zeile a, Spalte b):

a \ b	3	4	5	6	7	8	9	10
3	11	18	19	6	14	2	20	16
4	18	3	12	2	8	9	13	6
5	19	12	10	16	21	6	5	8
6	6	2	16	13	12	4	9	3
7	14	8	21	12	20	18	7	4
8	2	9	6	4	18	12	8	13
9	20	13	5	9	7	8	19	2
10	16	6	8	3	4	13	2	18

Eves Werkzeug (vollständige Tabelle $5^x \bmod 23$, x = 1 … 22): 5, 2, 10, 4, 20, 8, 17, 16, 11, 9, 22, 18, 21, 13, 19, 3, 15, 6, 7, 12, 14, 1.

Runde 2 · p = 101, g = 2 · 8 min

Alle dürfen die **Modulo-Uhr** nutzen; sie bietet aber nur „Potenz berechnen“, keinen Logarithmus.

1. Neue Geheimzahlkarten (20 … 90). Alice/Bob berechnen A bzw. B mit **einer** Werkzeug-Rechnung und senden.
2. Alice/Bob berechnen K (eine weitere Rechnung) und melden verdeckt.
3. Eve muss x mit $2^x \bmod 101 = A$ suchen: bis zu 100 Rechnungen pro Paar. Die Spielleitung stoppt nach 5 min. **Erwartung:** Eve schafft höchstens ein Paar.
4. Beispielpaar zur Kontrolle: a = 37, b = 58 → A = 55, B = 47, K = 82 (2 ist Primitivwurzel mod 101).

Kontrolltabelle Runde 2 – $2^x \bmod 101$ (Zeile = Zehner, Spalte = Einer; x = 0 steht für $2^0 = 2^{100} = 1$):

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 +	1	2	4	8	16	32	64	27	54	7
10 +	14	28	56	11	22	44	88	75	49	98
20 +	95	89	77	53	5	10	20	40	80	59
30 +	17	34	68	35	70	39	78	55	9	18
40 +	36	72	43	86	71	41	82	63	25	50
50 +	100	99	97	93	85	69	37	74	47	94
60 +	87	73	45	90	79	57	13	26	52	3
70 +	6	12	24	48	96	91	81	61	21	42
80 +	84	67	33	66	31	62	23	46	92	83
90 +	65	29	58	15	30	60	19	38	76	51

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

KONTROLLTRICK FÜR DIE SPIELLEITUNG

Weil 2 die Ordnung 100 mod 101 hat, gilt $\mathbf{K = 2^{(a \cdot b) \bmod 100} \bmod 101}$. Beispiel: 37 · 58 = 2146, 2146 mod 100 = 46, in der Tabelle 2^{46} mod 101 = **82** ✓. So prüfen Sie jede Meldung in Sekunden – Eve kennt a und b nicht und kann diesen Trick nicht nutzen.

Öffentliche Werte der Runde-2-Karten (aus der Kontrolltabelle):

Karte	21	24	29	33	37	41	46	52	58	63	67	72	77	81	86	90
2^x mod 101	89	5	59	35	55	72	82	97	47	90	26	24	61	67	23	65

Auswertung · 5 min (Folie 16)

- Aufwand Alice/Bob wächst mit der **Stellenzahl** von p (schnelles Potenzieren), Eves Aufwand mit der **Größe** von p (Durchprobieren).
- Bei p mit 600 Stellen: Alice/Bob Millisekunden, Eve länger als das Alter des Universums – „Einwegfunktion".
- Merksatz: Diffie-Hellman schützt gegen **Lauschen**, nicht gegen **Fälschen** (Ausblick W5: Mallory).

OPTIONALE ZUSATZROLLE MALLORY (eA, SCHNELLE KURSE)

Ein Eve-Team erhält die Karte „Mallory": Es darf in Runde 1 **eine** Nachricht eines Paars abfangen und durch einen eigenen Wert ersetzen (Funktion „Nachricht ersetzen", nur in dieser Rolle). Dann vereinbart Mallory je einen Schlüssel mit Alice und mit Bob; das Paar meldet **verschiedene** K → die Auflösung zeigt den Man-in-the-Middle-Angriff (Überleitung W5).

PAPIER-ALTERNATIVE (OHNE TABLETS)

- Öffentlicher Kanal = **Tafel** mit einer Spalte je Paar (Teams schreiben A bzw. B groß an).
- Geheimzahlkarten aus Umschlägen, Rechenkarte auf Papier (Teil B).
- K wird auf einem **gefalteten Zettel** an die Lehrkraft gegeben, Eve gibt ihre Tipps ebenfalls schriftlich ab.
- Runde 2 mit Schulrechner **nur für Potenzen** (Eve darf denselben Rechner nur für Potenzen nutzen, keine Programme). Damit der Rechner nicht an zu großen Zahlen scheitert, rechnen alle mit der Quadrierkette der Rechenkarte Runde 2. Zeitbedarf gleich.

Datenschutz/Sicherheit: Nur Zahlen und Großbuchstaben (Funkraum-Whitelist), keine Punkte (Abzeichen „Funkraum-Veteran"), Löschung beim Beenden des Szenarios.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Teil B · Kopiervorlagen: Rollenkarten zum Ausschneiden

ROLLENKARTE · ALICE-TEAM

Euer Ziel: mit eurem Bob-Team einen gemeinsamen Schlüssel K vereinbaren – obwohl Eve **jede** Nachricht mitliest.

1. Zieht verdeckt eine Geheimzahlkarte: das ist **a**. Niemand außer euch darf sie sehen.
2. Berechnet **$A = g^a \bmod p$** mit der Rechenkarte (nach jeder Multiplikation mod p reduzieren!).
3. Sendet A an euer Bob-Team, z. B. „A 17“.
4. Wartet auf B. Berechnet **$K = B^a \bmod p$** – mit **B**, nicht mit A!
5. Meldet K verdeckt an die Spielleitung. Verratet a nie.

ROLLENKARTE · BOB-TEAM

Euer Ziel: mit eurem Alice-Team einen gemeinsamen Schlüssel K vereinbaren – obwohl Eve **jede** Nachricht mitliest.

1. Zieht verdeckt eine Geheimzahlkarte: das ist **b**. Niemand außer euch darf sie sehen.
2. Berechnet **$B = g^b \bmod p$** mit der Rechenkarte (nach jeder Multiplikation mod p reduzieren!).
3. Sendet B an euer Alice-Team, z. B. „B 8“.
4. Wartet auf A. Berechnet **$K = A^b \bmod p$** – mit **A**, nicht mit B!
5. Meldet K verdeckt an die Spielleitung. Verratet b nie.

ROLLENKARTE · EVE-TEAM 🔍

Euer Ziel: den Schlüssel K **jedes** Paares herausfinden. Ihr seht alles, was über den Kanal geht: p, g, A und B.

1. Notiert für jedes Paar p, g, A und B.
2. Überlegt: Was müsstet ihr kennen, um K selbst auszurechnen? Wie kommt ihr von A zurück zu a?
3. Meldet für jedes Paar euren Tipp für K an die Spielleitung – so schnell wie möglich.
4. Regel: Ihr dürft nur **zuhören**, keine Nachrichten verändern.

ROLLENKARTE · MALLORY (OPTIONAL, eA)

Ihr seid kein stiller Lauscher: In **Runde 1** dürft ihr **eine** Nachricht eines Paars abfangen und durch einen eigenen Wert ersetzen. Wählt dafür eine eigene Geheimzahl m, berechnet $M = g^m \bmod p$ und schickt M statt A (bzw. B) weiter. Berechnet dann einen Schlüssel mit Alice **und** einen mit Bob. Gelingt es, dass beide glauben, sicher zu kommunizieren?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Geheimzahlkarten Runde 1 (Werte 3 … 10, je zweimal) – ausschneiden, verdeckt ziehen

GEHEIM **3** Runde 1	GEHEIM **4** Runde 1	GEHEIM **5** Runde 1	GEHEIM **6** Runde 1
GEHEIM **7** Runde 1	GEHEIM **8** Runde 1	GEHEIM **9** Runde 1	GEHEIM **10** Runde 1
GEHEIM **3** Runde 1	GEHEIM **4** Runde 1	GEHEIM **5** Runde 1	GEHEIM **6** Runde 1
GEHEIM **7** Runde 1	GEHEIM **8** Runde 1	GEHEIM **9** Runde 1	GEHEIM **10** Runde 1

Aufdruck Rückseite (optional): „GEHEIM – nur für dein Team“

Geheimzahlkarten Runde 2 (Werte 20 … 90)

GEHEIM **21** Runde 2	GEHEIM **24** Runde 2	GEHEIM **29** Runde 2	GEHEIM **33** Runde 2
GEHEIM **37** Runde 2	GEHEIM **41** Runde 2	GEHEIM **46** Runde 2	GEHEIM **52** Runde 2
GEHEIM **58** Runde 2	GEHEIM **63** Runde 2	GEHEIM **67** Runde 2	GEHEIM **72** Runde 2
GEHEIM **77** Runde 2	GEHEIM **81** Runde 2	GEHEIM **86** Runde 2	GEHEIM **90** Runde 2

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Rechenkarte Runde 1 · p = 23, g = 5 (je Team eine Kopie)

Teil 1 – euer öffentlicher Wert: Startet mit 1 und multipliziert so oft mit g = 5, wie eure Geheimzahl angibt. Nach **jeder** Multiplikation mod 23 reduzieren.

Schritt	bisheriger Wert	· g	=	mod p
1	1	· 5	5	5
2	5	· 5	25	2
3		· 5		
4		· 5		
5		· 5		
6		· 5		
7		· 5		
8		· 5		
9		· 5		
10		· 5		

Unser öffentlicher Wert (A bzw. B): _____ Wert des Partnerteams: _____

Teil 2 – der gemeinsame Schlüssel: Startet mit 1 und multipliziert so oft mit dem **Wert des Partnerteams**, wie eure Geheimzahl angibt.

Schritt	bisheriger Wert	· Partnerwert	=	mod p
1	1			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Unser Schlüssel K = _____ → verdeckt melden!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Rechenkarte Runde 2 · p = 101, g = 2 (Papier-Alternative, je Team eine Kopie)

Zahlen wie 2^{37} sind zu groß für den Taschenrechner. Rechnet deshalb mit der **Quadrierkette**: Basis immer wieder quadrieren und **sofort mod 101** reduzieren. Rest mit dem Rechner: r = x − 101 · (ganzzahliger Teil von x / 101).

Potenz	Basis^{1}	Basis^{2}	Basis^{4}	Basis^{8}	Basis^{16}	Basis^{32}	Basis^{64}
mod 101 (Teil 1: Basis 2)	2	4	16				
gebraucht?							
mod 101 (Teil 2: Basis = Partnerwert)							
gebraucht?							

Zerlegt eure Geheimzahl in Zweierpotenzen, z. B. 37 = 32 + 4 + 1, und multipliziert nur die gebrauchten Potenzen (nach jeder Multiplikation mod 101).

Geheimzahl = _____

Unser öffentlicher Wert: _____ Wert des Partnerteams: _____ Unser Schlüssel K = _____

BEISPIEL ZUM NACHPRÜFEN

Basis 2: 2, 4, 16, $2^8 = 256 \bmod 101 = 54$, $2^{16} = 54^2 = 2916 \bmod 101 = 88$, $2^{32} = 88^2 = 7744 \bmod 101 = 68$. Für 37 = 32 + 4 + 1: 68 · 16 = 1088 mod 101 = 78; 78 · 2 = 156 mod 101 = **55** = 2^{37} mod 101.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht